

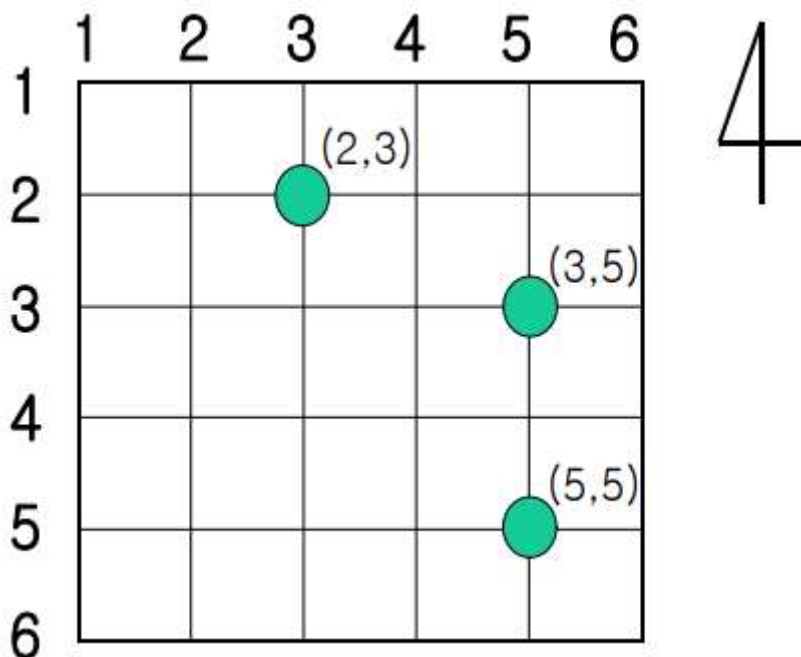
경찰차

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	128 MB	22453	7793

문제

어떤 도시의 중심가는 N 개의 동서방향 도로와 N 개의 남북방향 도로로 구성되어 있다.

모든 도로에는 도로 번호가 있으며 남북방향 도로는 왼쪽부터 1에서 시작하여 N 까지 번호가 할당되어 있고 동서방향 도로는 위부터 1에서 시작하여 N 까지 번호가 할당되어 있다. 또한 동서방향 도로 사이의 거리와 남북방향 도로 사이의 거리는 모두 1이다. 동서방향 도로와 남북방향 도로가 교차하는 교차로의 위치는 두 도로의 번호의 쌍인 (동서방향 도로 번호, 남북방향 도로 번호)로 나타낸다. N 이 6인 경우의 예를 들면 다음과 같다.



이 도시에는 두 대의 경찰차가 있으며 두 차를 경찰차1과 경찰차2로 부른다. 처음에는 항상 경찰차1은 (1, 1)의 위치에 있고 경찰차2는 (N , N)의 위치에 있다. 경찰 본부에서는 처리할 사건이 있으면 그 사건이 발생한 위치를 두 대의 경찰차 중 하나에 알려 주고, 연락 받은 경찰차는 그 위치로 가장 빠른 길을 통해 이동하여 사건을 처리한다. (하나의 사건은 한 대의 경찰차가 처리한다.) 그리고 사건을 처리 한 경찰차는 경찰 본부로부터 다음 연락이 올 때까지 처리한 사건이 발생한 위치에서 기다린다. 경찰 본부에서는 사건이 발생한 순서대로 두 대의 경찰차에 맡기려고 한다. 처리해야 될 사건들은 항상 교차

로에서 발생하며 경찰 본부에서는 이러한 사건들을 나누어 두 대의 경찰차에 맡기되, 두 대의 경찰차들이 이동하는 거리의 합을 최소화 하도록 사건을 맡기려고 한다.

예를 들어 앞의 그림처럼 $N=6$ 인 경우, 처리해야 하는 사건들이 3개 있고 그 사건들이 발생된 위치 를 순서대로 (3, 5), (5, 5), (2, 3)이라고 하자. (3, 5)의 사건을 경찰차2에 맡기고 (5, 5)의 사건도 경찰차2에 맡기며, (2, 3)의 사건을 경찰차1에 맡기면 두 차가 이동한 거리의 합은 $4 + 2 + 3 = 9$ 가 되고, 더 이상 줄일 수는 없다.

처리해야 할 사건들이 순서대로 주어질 때, 두 대의 경찰차가 이동하는 거리의 합을 최소화 하도록 사건들을 맡기는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에는 동서방향 도로의 개수를 나타내는 정수 $N(5 \leq N \leq 1,000)$ 이 주어진다. 둘째 줄에는 처리해야 하는 사건의 개수를 나타내는 정수 $W(1 \leq W \leq 1,000)$ 가 주어진다. 셋째 줄부터 $(W+2)$ 번째 줄까지 사건이 발생된 위치가 한 줄에 하나씩 주어진다. 경찰차들이 이 사건들을 주어진 순서대로 처리해야 한다. 각 위치는 동서방향 도로 번호를 나타내는 정수와 남북방향 도로 번호를 나타내는 정수로 주어지며 두 정수 사이에는 빈칸이 하나 있다. 두 사건이 발생한 위치가 같을 수 있다.

출력

첫째 줄에 두 경찰차가 이동한 총 거리를 출력한다. 둘째 줄부터 시작하여 $(i+1)$ 번째 줄에 $i(1 \leq i \leq W)$ 번째 사건이 맡겨진 경찰차 번호 1 또는 2를 출력한다.

예제 입력 1

```
6
3
3 5
5 5
2 3
```

예제 출력 1

```
9
2
2
```

1

출처

[Olympiad](#) > [한국정보올림피아드](#) > [KOI 2003](#) > [중등부 2번](#)

- 문제의 오타를 찾은 사람: [kyaryunha](#)

알고리즘 분류

- [다이나믹 프로그래밍](#)
- [역추적](#)